

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : RATRAPAGE 2013

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (5 pts)

0.5 pt

1 - Calculons U_1 et U_2

$$\begin{aligned} U_1 &= \frac{-8}{U_0 - 6} \\ &= \frac{-8}{3 - 6} \\ &= \frac{-8}{-3} \end{aligned}$$

Donc $U_1 = \frac{8}{3}$

$$\begin{aligned} U_2 &= \frac{-8}{U_1 - 6} \\ &= \frac{-8}{\frac{8}{3} - 6} \\ &= \frac{-8}{\frac{8-18}{3}} \\ &= \frac{-24}{-10} \end{aligned}$$

Donc $U_2 = \frac{12}{5}$

1.25 pt

2 - • Calculons V_0

$$\begin{aligned} V_0 &= \frac{V_0 - 2}{V_0 - 4} \\ &= \frac{3 - 2}{3 - 4} \\ &= \frac{1}{-1} \end{aligned}$$

$$V_0 = -1$$

Donc $V_0 = -1$

- Montrons que (V_n) st une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} V_{n+1} &= \frac{U_{n+1} - 2}{U_{n+1} - 4} \\ &= \frac{\frac{-8}{U_n - 6} - 2}{\frac{-8}{U_n - 6} - 4} \\ &= \frac{\frac{-8 - 2U_n + 12}{U_n - 6}}{\frac{-8 - 4U_n + 24}{U_n - 6}} \\ &= \frac{-2U_n + 4}{-4U_n + 16} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{n+1} &= \frac{-2(U_n - 2)}{-4(U_n - 4)} \\ &= \frac{1(U_n - 2)}{2(U_n - 4)} \end{aligned}$$

Donc $V_{n+1} = \frac{1}{2}V_n$

Donc (V_n) st une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$

Calculons V_n en fonction de n :

$$\begin{aligned} V_n &= V_0 \times 9^n \\ &= -1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ V_n &= -\left(\frac{1}{2}\right)^n \end{aligned}$$

b) On a $V_n = \frac{U_n - 2}{U_n - 4}$

$$\begin{aligned} V_{n+1} = \frac{U_{n+1} - 2}{U_{n+1} - 4} &\Leftrightarrow V_n (U_n - 4) = U_n - 2 \\ &\Leftrightarrow V_n U_n - 4V_n = U_n - 2 \\ &\Leftrightarrow V_n U_n - U_n = 4V_n - 2 \\ &\Leftrightarrow U_n (V_n - 1) = 4V_n - 2 \\ &\Leftrightarrow U_n = \frac{4V_n - 2}{V_n - 1} \end{aligned}$$

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}) : U_n = \frac{4V_n - 2}{V_n - 1}$

c) En déduire que $U_n = \frac{4\left(\frac{1}{2}\right)^n + 2}{\left(\frac{1}{2}\right)^n + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

comme $U_n = \frac{4V_n - 2}{V_n - 1}$ et $V_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n$

$$\text{Alors } U_n = \frac{-4\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2}{-\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1}$$

$$\text{Donc } U_n = \frac{-4\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2}{-\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1}$$

D'où $(\forall n \in \mathbb{N}); U_n = \frac{4\left(\frac{1}{2}\right)^n + 2}{\left(\frac{1}{2}\right)^n + 1}$

d) Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2}{\left(\frac{1}{2}\right)^n + 1}$$

On a $\begin{cases} -1 < \frac{1}{2} < 1 \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0 \end{cases}$

Donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 2$$

Exercice 2 : (3 pts)

1 - a) Vérifions pour tout x de $\mathbb{R}^*$ $3 - \frac{1}{x} = \frac{3x-1}{x}$ puis calculons $I = \int_1^e \frac{3x-1}{x} dx$

Soit $x \in \mathbb{R}^*$

$$3 - \frac{1}{x} = \frac{3 \times x}{x} - \frac{1}{x}$$

$$= \frac{3x-1}{x}$$

Donc

$$\forall x \text{ de } \mathbb{R}^* \quad 3 - \frac{1}{x} = \frac{3x-1}{x}$$

$$I = \int_1^e \frac{3x-1}{x} dx$$

$$= \int_1^e 3 - \frac{1}{x} dx$$

$$= [3x - \ln|x|]_1^e$$

$$= [3e - \ln(e)] - [3 - \ln(1)]$$

$$= 3e - 1 - 3$$

$$= 3e - 4$$

Donc

$$I=3 \text{ e-4}$$

b) En utilisant l'intégration par partie calculons $\int_1^e \ln x dx$

$$\int_1^e \ln(x) dx$$

On pose

$$U = \ln(x) \quad U' = \frac{1}{x}$$

$$V' = 1 \quad V = x$$

Donc

$$\begin{aligned} \int_1^e \ln x dx &= [x \ln(x)]_1^e - \int_1^e x \times \frac{1}{x} dx \\ &= [x \ln(x)]_1^e - \int_1^e 1 dx \\ &= [x \ln(x)]_1^e - [x]_1^e \\ &= [x \ln(x) - x]_1^e \\ &= [e \ln(e) - e] - [1 \ln(1) - 1] \\ &= e - e - 0 + 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Alors $\int_1^e \ln x dx = 1$

2 - Calculons l'aire de la partie hachurée

On a $A = \int_1^e |g(x)| dx$ u.a

Comme (C_g) est au-dessus de l'axe des abscisses sur $[1; e]$

Donc $g(x) \geq 0$ sur $[1; e]$

Alors $A = \int_1^e g(x) dx$ u.a

$$\begin{aligned} &= \int_1^e \frac{3x-1}{x} - \ln(x) dx \text{ u.a} \\ &= \left(\int_1^e \frac{3x-1}{x} dx - \int_1^e \ln x dx \right) u \cdot a \\ &= (3e - 4 - 1) u \cdot a \\ &= (3e - 5) u \cdot a \end{aligned}$$

Exercice 3 : (8 pts)

$$f(x) = (x \ln x)^2 + 3x^2 - 3$$

1 pt

1 - a) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x \ln x)^2 + 3x^2 - 3 = +\infty$$

$$\text{Car : } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x \ln x)^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 - 3 = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 \\ \quad = +\infty \end{cases}$$

1 pt

b) Montrons que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -3$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x)^2 + 3x^2 - 3 = -3$$

$$\text{Car : } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x)^2 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} 3x^2 - 3 = -3 \end{cases}$$

2 pt

2 - a) Pour tout x de $]0; +\infty[$ calculons $f'(x)$ puis on montre que $f'(x) = 2x \left[\left(\frac{1}{2} + \ln x \right)^2 + \frac{11}{4} \right]$

f est dérivable sur $]0; +\infty[$

Car (étant le produit et la somme des fonctions dérivables sur $]0; +\infty[$) Soit $x \in]0; +\infty[$

$$\begin{aligned} f'(x) &= [(x \ln x)^2 + 3x^2 - 3]' \\ &= 2(x \ln x)(x \ln x)' + 6x \\ &= 2(x \ln x)[(x)' \ln x + x(\ln x)'] + 6x \\ &= 2(x \ln x)(\ln x + 1) + 6x \\ &= 2x [(\ln x)^2 + \ln x + 3] \\ &= 2x \left[\left(\ln x + \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{4} + 3 \right] \\ &= 2x \left[\left(\frac{1}{2} + \ln x \right)^2 + \frac{11}{4} \right] \end{aligned}$$

Donc

$$\forall x \in]0; +\infty[; f'(x) = 2x \left[\left(\frac{1}{2} + \ln x \right)^2 + \frac{11}{4} \right]$$

1 pt

b) On déduire le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$

$$\text{Sur }]0; +\infty[; \quad 2x \left[\left(\frac{1}{2} + \ln x \right)^2 + \frac{11}{4} \right] > 0$$

Donc

$$\forall x \in]0; +\infty[; f'(x) > 0$$

1 pt

c) Tableau de variations de f sur $]0; +\infty[$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	3	$+\infty$

d) Calculons $f(1)$ puis en déduire le signe de f sur $]0; +\infty[$

$$f(1) = (1 \ln(1))^2 + 3 \times 1^2 - 3 = 0$$

On a f est continue et strictement croissante sur $]0; +\infty[$ et $1 \in]0; +\infty[$ de plus $f(1) = 0$.

Donc sur $]0; 1[; f(x) \leq 0$ et sur $[1; +\infty[; f(x) \geq 0$

Conclusion :

x	0	1	$+\infty$
$f(x)$		-	+

Exercice 4 : (4 pts)

1 - a) $\text{card}(\Omega) = C_7^2 = 21$

b) $A : "II"$

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_5^2}{21} = \frac{10}{21}$$

2 - $B : "54" \text{ ou } "55"$

$$P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_3^1 C_2^1 + C_3^1}{21} = \frac{9}{21} = \frac{3}{7}$$

3 - $P_B(A) = \frac{P(B \cap A)}{P(B)}$

$$B \cap A : "55", P(B \cap A) = \frac{\text{card}(B \cap A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_3^2}{21} = \frac{3}{21} = \frac{1}{7}$$

$$P_B(A) = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{3}{7}} = \frac{1}{3}$$

4 - Or $P(B \cap A) = \frac{1}{7}$ et $P(A) \times P(B) = \frac{10}{21} \times \frac{3}{7} = \frac{10}{49}$

Donc $P(B \cap A) \neq P(A) \times P(B)$.

D'où A et B ne sont pas indépendants.